•4. Un treno viaggia alla velocità costante di 60,0 km/h per 40,0 min verso est, quindi per 20,0 min nella direzione che forma un angolo di 50° verso est rispetto al nord, e infine per 50,0 min verso ovest. Qual è la sua velocità vettoriale media su tutto il tragitto?

$V_{i,x} = V_i \cos\theta_0$

$V_{i,y} = V_0 \operatorname{sen}\theta_0$

$\Delta x = \frac{t}{v}$

$v = \frac{\Delta x}{t}$

$\Delta x = \frac{40 \text{ min}}{60 \text{ km/h}} = 0,66 \cdot 60 = 40 \text{ km}$ VERSO EST

$\Delta x = \frac{20 \text{ min.}}{60 \text{ km/h}} = 0,33 \cdot 60 = 19,8 \text{ km}$ VERSO NORD-EST

$\Delta x = \frac{50 \text{ min}}{60 \text{ km/h}} = 0,83 \cdot 60 = 50 \text{ km}$ VERSO OVEST

$V_{i,x} = 20 \cdot \cos(50°) = 12,9 \text{ km}$

$V_{i,y} = 20 \cdot \operatorname{sen}(50°) = 15,3 \text{ km}$

$\bar{V}_{EST} = \frac{2,9 \text{ km}}{110 \text{ min}} = 0,026 \cdot 60 = 1,58 \text{ km/h}$

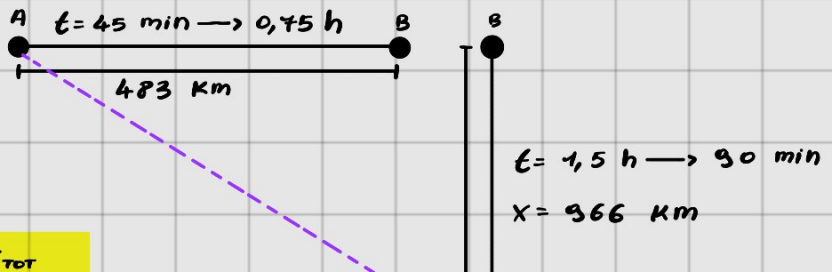
$\Delta x_{TOT,EST} = (40 + 12,9 - 50) \text{ km} = (52,9 - 50) \text{ km} = 2,9 \text{ km}$

$\bar{V}_{NORD} = \frac{15,3 \text{ km}}{110 \text{ min}} = 0,14 \cdot 60 = 8,4 \text{ km/h}$

••6. Un aeroplano vola per 483 km verso est dalla città *A* alla città *B* in 45,0 min, e quindi per 966 km a sud da *B* a *C* in 1,50 h. Quali sono (a) il modulo e (b) la direzione del vettore spostamento corrispondente al viaggio completo? Quali sono (c) il modulo e (d) la direzione del vettore velocità media? (e) Qual è la velocità scalare media complessiva?

$x = 483 \text{ km}$ VERSO EST

$t = 45 \text{ min.}$



$x = \sqrt{(\ell)^2 + (\ell)^2}$

$v = \frac{\Delta x_{TOT}}{t}$

$\theta = \text{ARCtg}\left(\frac{y}{x}\right)$ $\quad V = \frac{\Delta s_{TOT}}{\Delta t_{TOT}}$



$X = \sqrt{(483)^2 + (966)^2} = 1{,}08 \cdot 10^3 \text{ km}$

$\theta = \text{ARCtg}\left(\frac{966}{483}\right) = 26{,}6°$ EST RISPETTO AL SUD

$V = \frac{\Delta x}{\Delta t} \longrightarrow \frac{1080 \text{ km}}{(0{,}75 + 1{,}5)\text{ h}} = 480 \text{ km/h}$

$\bar{V} = \frac{(483 + 966)\text{ km}}{(0{,}75 + 1{,}5)\text{ h}} = \frac{1449 \text{ km}}{2{,}25 \text{ h}} = 644 \text{ km/h}$

$\theta = \text{ARCtg}\left(\frac{966}{483}\right) = 26{,}6°$ EST RISPETTO AL SUD

•••9. Un carrello corre su un piano xy con accelerazione di componenti $a_x = 4{,}0 \text{ m/s}^2$ e $a_y = -2{,}0 \text{ m/s}^2$. La sua velocità iniziale ha componenti $v_{0,x} = 8{,}0 \text{ m/s}$ e $v_{0,y} = 12 \text{ m/s}$. Determinare, in notazione coi versori, la velocità quando il carrello raggiunge il massimo valore di y.

$V_y = V_{i,y} + a_y t$ $\quad t = -\frac{V_{i,y}}{a_y}$ $\quad \bar{V} = V_x \vec{i} + 0\vec{y}$

$V_x = V_{i,x} + a_x t$

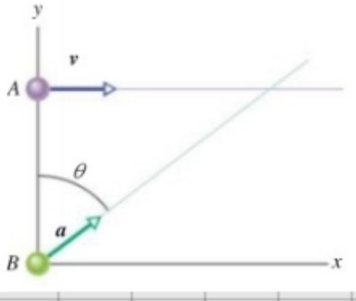
$V_x = V_{i,x} - \frac{V_{i,y} \cdot a_x}{a_y}$

$\bar{V} = \left(V_{i,x} - \frac{V_{i,y} \cdot a_x}{a_y}\right)\vec{i} + 0\vec{y}$ $\quad t = -\frac{12 \text{ m/s}}{-2 \text{ m/s}^2} = 6 \text{ s}$

$V_x = V_{i,x} + a_x t \longrightarrow 8 \text{ m/s} + 4 \text{ m/s}^2 \cdot 6 \text{ s} = 32 \text{ m/s}$

$\bar{V} = (32 \text{ m/s})\vec{i} + (0 \text{ m/s})\vec{y}$

•••12. Una particella A si sposta sulla retta $y = 30$ m a velocità costante $\boldsymbol{v}$ di modulo $v = 3{,}0$ m/s e direzione parallela all'asse x, come in figura 4.28. Una seconda particella B parte dall'origine, con velocità iniziale zero e accelerazione $\boldsymbol{a}$ di modulo $a = 0{,}40 \text{ m/s}^2$, nello stesso istante in cui la particella A attraversa l'asse y. Quale angolo θ fra $\boldsymbol{a}$ e il verso positivo dell'asse y potrebbe provocare una collisione fra le due particelle?



$t = \frac{\Delta x}{\Delta V}$ $\quad x_f - x_i = V_i t + \frac{1}{2} a t^2$ $\quad t = \sqrt{\frac{2(x_f - x_i)}{a}}$

$$X_B = \sqrt{(30)^2 + (3t)^2} = \frac{1}{2} a t^2 = 0{,}2\, t^2$$

$$0{,}04\, t^4 - 9 t^2 - 900 = 0 \qquad t = \frac{9 \pm \sqrt{81 + 144}}{0{,}08} = 300$$

$$\text{ARCtg}\left(\frac{3t}{30}\right) \qquad \theta = \text{ARCtg}\left(\frac{3 \cdot \sqrt{300}}{30}\right) = 60°$$